

TAM THUC STRATEGEM

Rule Engine and Pattern Matching - Full Detail v1.0

1. MỤC TIÊU CỦA RULE ENGINE

Rule Engine có nhiệm vụ quét qua chart data của 3 hệ thống và detect các patterns/cách cục quan trọng một cách tự động và nhất quán.

Yêu cầu chính:

- Dễ mở rộng (thêm pattern mới không cần sửa code core)
- Dễ test và version
- Hỗ trợ cả patterns đơn giản và phức tạp (kết hợp nhiều điều kiện)

2. KIẾN TRÚC ĐỀ XUẤT

****Cách tiếp cận tốt nhất:**** Pattern-as-Data

Thay vì hardcode từng pattern vào code, nên lưu patterns dưới dạng JSON trong database (bảng `knowledge\_patterns`).

Mỗi pattern có cấu trúc:

- id
- system (qimen / liuren / taiyi / all)
- name
- conditions (JSON array hoặc object)
- meaning_classical
- meaning_modern
- citations
- version

3. VÍ DỤ PATTERN JSON (KỲ MÔN)

```
```json { "id": "qimen_tam_ky_dac_su", "system": "qimen", "name": "Tam Kỳ đặc sử", "conditions": { "type": "and", "rules": [ { "field": "door", "operator": "in", "value": ["Sinh", "Khai", "Tu"] }, { "field": "star", "operator": "in", "value": ["Ât", "Bính", "Đinh"] } ] }, "meaning_modern": "Thời điểm rất thuận lợi, có sự hỗ trợ từ người có vị trí hoặc năng lực cao.", "citations": ["Joey Yap Compendium", "Đại Lục Nhâm"] } ```
```

### 4. CÁCH RULE ENGINE HOẠT ĐỘNG

1. Nhận chart data từ Calculation Engine.
2. Load tất cả patterns active từ database (theo system).
3. Với mỗi pattern, kiểm tra xem chart data có thỏa mãn conditions không.
4. Trả về danh sách patterns đã match + score (nếu có).
5. Có thể hỗ trợ pattern lồng nhau (AND/OR/NOT).

### 5. LỢI ÍCH CỦA CÁCH TIẾP CẬN NÀY

- Dễ thêm/sửa/xóa patterns mà không cần deploy lại code.
- Dễ version control patterns.
- Dễ cho expert review và cập nhật theo feedback.
- Có thể mở rộng sang pattern phức tạp hơn sau này (kết hợp nhiều hệ thống).